CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^{\infty} t/(e^t - 1)\,dt = \Sigma\, 1/n^2$

Énoncé

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{e^t-1} = \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}}$.

Ce qu'on te demande. Développer en série géométrique de raison e^{-t}, puis intégrer terme à terme (cas positif).

Corrigé

1. Développement en série

Pour $t > 0$, avec $q = e^{-t} \in]0,1[$:

$$\frac{t}{e^t - 1} = te^{-t} \cdot \frac{1}{1 - e^{-t}} = \sum_{n=0}^{+\infty} te^{-(n+1)t} = \sum_{n=1}^{+\infty} te^{-nt}.$$

2. Intégration terme à terme

Les fonctions $f_n(t) = te^{-nt}$ sont positives, continues et intégrables sur $]0,+\infty[$, et la somme est continue. Par parties :

$$\int_0^{+\infty} te^{-nt}\,dt = \Big[-\frac{te^{-nt}}{n}\Big]_0^{+\infty} + \frac{1}{n}\int_0^{+\infty} e^{-nt}\,dt = \frac{1}{n^2}.$$

Par intégration terme à terme positive, dans $[0,+\infty]$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

La finitude de la somme prouve au passage l'intégrabilité.

Le piège

Le développement n'est valable que pour $t > 0$ (il faut $|q| < 1$) ; le point $t = 0$ ne compte pas.

La méthode

$\frac{1}{e^t-1}$: développer en $\sum e^{-nt}$, puis intégrer terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.

- **Intégrales de la forme $_0\widehat{}\infty$ t e^{−λt} dt.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t}\, dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.